

Project 1: MNIST 手写数字分类

神经网络与深度学习

姓名: 李星 学号: 22300290002

摘要

本项目基于课程提供的 NumPy starter code, 实现了线性层前向/反向传播、softmax 交叉熵、二维卷积、Momentum 优化器和 MultiStepLR 学习率调度器。实验只使用课程提供的 MNIST 数据集: 从 60000 张训练图像中划出 10000 张作为验证集, 其余 50000 张用于训练, 并在完整 10000 张测试图像上评估。训练入口为 test_train.py, 测试入口为 test_model.py; 模型统一保存到 saved_models。

实验设置

test_train.py 中按同一数据划分顺序训练四组模型: MLP+SGD、CNN+SGD、CNN+Momentum+MultiStepLR、CNN+L2。每组都调用 runner.train(..., save_dir=r'./saved_models'), 训练结束后将该组最佳模型复制为独立 pickle; 最后按验证集准确率选出总最佳模型并保存为 saved_models/best_model.pickle。

主要结果

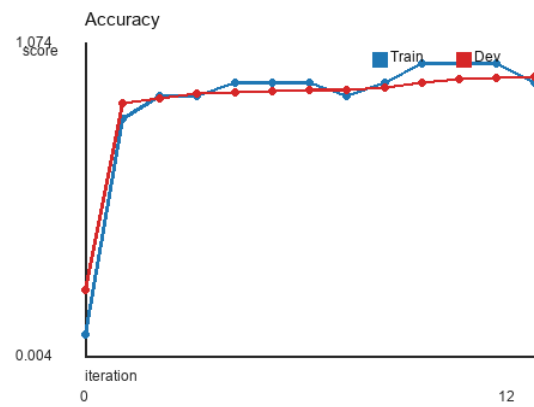
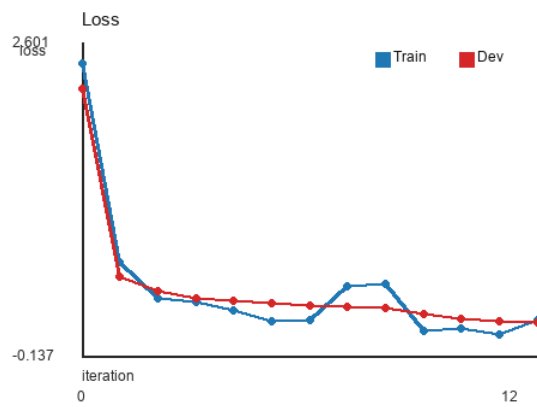
模型	最佳验证准确率	完整测试集准确率	测试损失
MLP + SGD	0.9584	0.9596	0.1364
CNN + SGD	0.9695	0.9689	0.0969
CNN + Momentum + MultiStepLR	0.9783	0.9783	0.0669
CNN + L2	0.9728	0.9754	0.0800

测试集表现最好的模型为 CNN + Momentum + MultiStepLR, 完整测试集准确率为 0.9783。

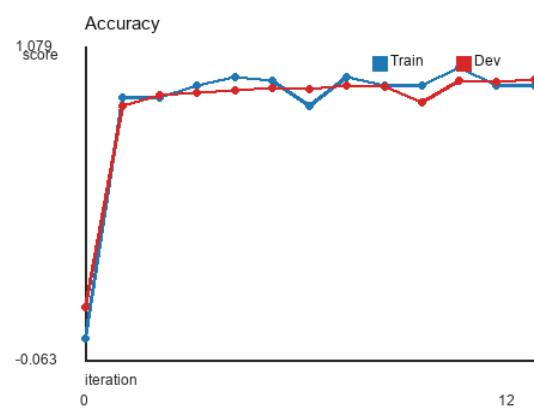
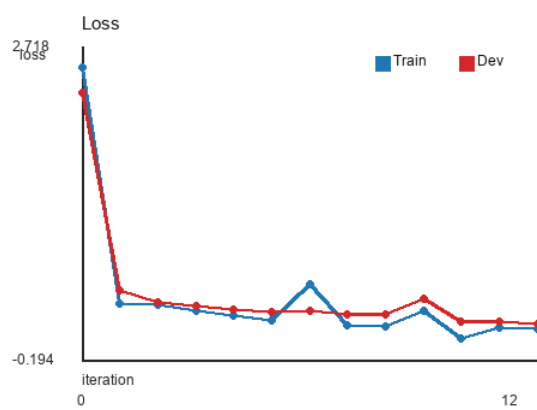
学习曲线与可视化

四个模型的训练曲线分别绘制。每张图左侧为 loss, 右侧为 accuracy。

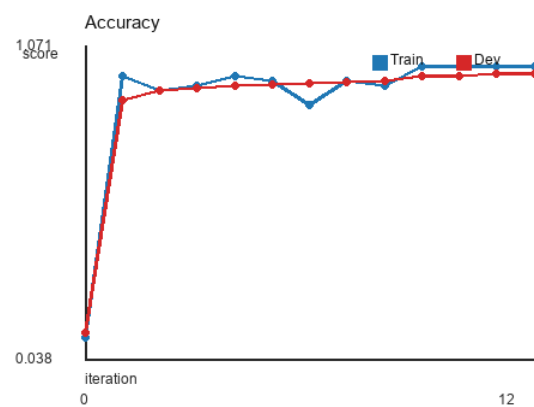
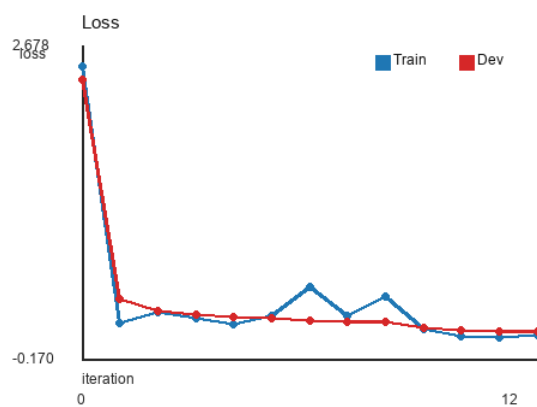
mlp_sgd learning curve



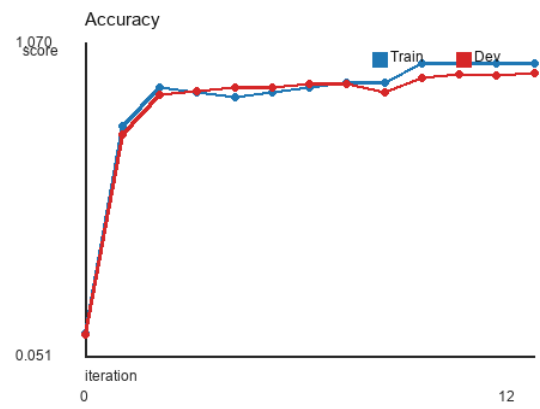
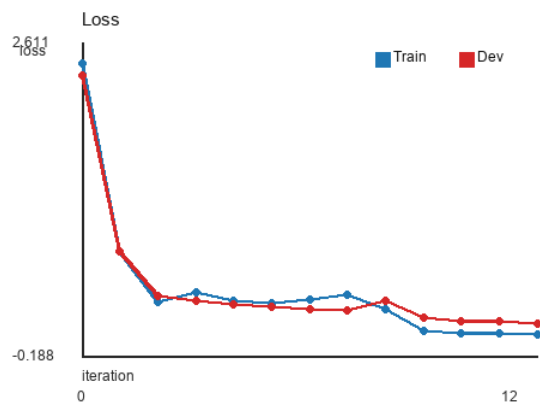
cnn_sgd learning curve



cnn_momentum_multistep learning curve



cnn_l2 learning curve



MLP baseline

MLP 使用 784-600-10 结构。输入层对应展平后的 28×28 图像，隐藏层有 600 个神经元，输出层对应 10 个类别。该模型能够作为基础对照，但由于直接处理展平像素，没有显式利用图像的局部空间结构。

CNN 模型与 MLP 对比

CNN 使用自实现 conv2D 提取局部笔画模式，并通过共享卷积核减少参数量。完整测试结果显示 CNN 系列整体优于 MLP baseline，说明卷积结构更适合 MNIST 图像分类。

附加方向一：优化策略

优化方向实现了 MomentGD 与 MultiStepLR。Momentum 累积历史梯度方向以减小更新震荡，MultiStepLR 在指定 step 后降低学习率。从结果看，CNN+Momentum+MultiStepLR 是所有实验中表现最好的模型。

附加方向二：L2 正则化

正则方向使用 weight decay 实现 L2 正则。CNN+L2 的表现优于 CNN+SGD，但略低于 Momentum+MultiStepLR，说明正则化有助于泛化，但本实验中优化策略带来的提升更明显。

详细可视化

混淆矩阵、错分类样例和权重/卷积核可视化如下。

Confusion matrix		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
True	0	971		1		1			2	4	1
	1		1117	3				3		12	
	2	5		1007	5	3		1	6	5	
	3			2	988		6		3	5	6
	4	2				966		3		1	10
	5	3		1	8		867	6	1	4	2
	6	7	3	1	1	8	5	930		3	
	7		2	11	1	2			1004	2	6
	8	4		1	3	2		3	2	958	1
	9	2	2	1	9	10	3		7	7	968
Predicted		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



t:5 p:6

t:9 p:8

t:4 p:6

t:6 p:0



t:9 p:8

t:2 p:7

t:5 p:3

t:6 p:0



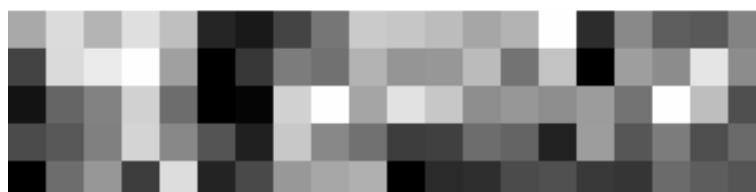
t:9 p:8

t:3 p:5

t:8 p:2

t:1 p:8

Weight / kernel visualization



讨论

CNN 更适合图像任务，因为局部连接和权重共享能够有效描述笔画、边缘等局部模式。MLP 作为 baseline 已能达到较高准确率，但 CNN 在相近训练设置下进一步提升了性能。四组实验中，Momentum+MultiStepLR 的收益最明显；L2 正则也有一定提升，但不是本次实验的最优因素。

提交代码时不应上传 MNIST 数据集和模型权重；模型权重可上传至 ModelScope 或网盘，并在报告中补充链接。